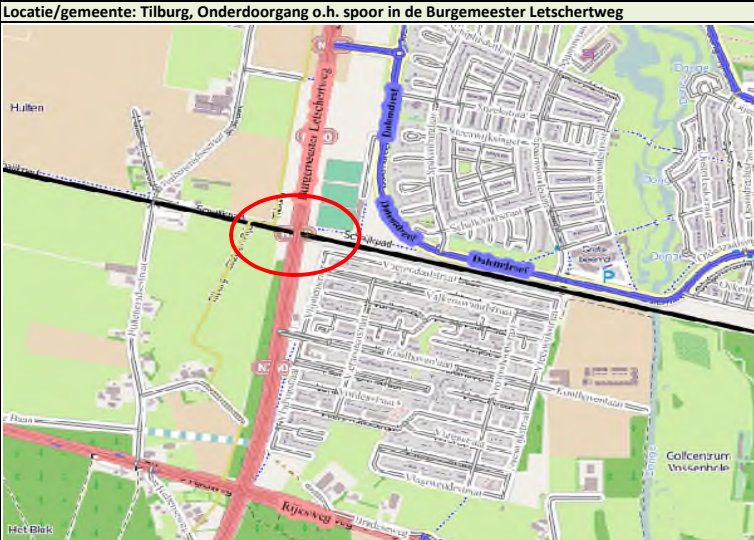


Kunstwerkpaspoort	ProRail	Versie	0.4
		Datum	07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk			Locatie/gemeente: Tilburg, Onderdoorgang o.h. spoor in de Burgemeester Letschertweg					
SAP-nummer	10689685							
PGO-contractgebied	20							
Kunstwerknummer	KW20-123-0040							
Kunstwerknaam	Spoorviaduct Noordwest Tangent o.d. Burg. Letschertweg							
Wegbeheerder	Gemeente Tilburg							
Emplacement	Bd - Tb							
Lijncode (Lc)	123							
Kilometring (km)	14,195							
RDX / RDY - coördinaten	126167.75, 398753.28							
Bouwjaar	2004							
Renovatie	-							
Baanclassificatie	N.t.b.							
Netverklaring	N.t.b.							
Functie	Ongelijkvloerse spoorkruising / Onderdoorgang (verdiepte weg)							
Foto kunstwerk								
Kenmerken kunstwerk								
Lengte (origineel, na renovatie)	ca. 24 m.					Constructietype		Spoorviaduct, voorgespannen betonnen dek op 3 steunpunten (2 landhoofden laaggefundeerd, 1 middensteunpunt), stat. onbepaald.
Breedte (origineel, na renovatie)	12,22 m.					Elektrificatie (V)		1500V DC
Constructiehoogte (BS tot OD)	1,500 m.					Montering en dektype		Plaatvormige voorgespannen dekconstructie
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel	1,50-0,8= 0,70 m.				Aantal dekken		1 st.
Aantal overspanningen	2 st.					Type oplegging		Rubber oplegblokken
Lengte hoofdoverspanning	2 st.					Voegovergang		Geen, dilatatievoeg
Lengte zij-overspanningen	N.v.t.					Aantal sporen		2 st.
Betonkwaliteit	Bekend B45; Mk. 3/5b					Scheve kruising		Nee
Staal kwaliteit (wapening/voorspanning)	Bekend FeB500 HWL; FeP1860					Materiaal leuning		Staal, therm. Verz. Onbekend; leuning voorzien van coating-/natlaksysteem
Doorrijhoogte	4,60 m. (autoverkeer)							
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)							
Beoordeling Constructieve Veiligheid								
Ontwerpnorm	NEN6723/VBB1995 (VOSB. 1963)		Overige belastingen					
Ontwerpbelasting	Spoorbelasting vlg VOSB 1963 , onderdoorgang vk60		Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging		Doorgaand ballastbed			
Ontwerpsnelheid	140 km/h		Gronddekking		Dikte (in m.) 0,8 m.			
Wapeningsconfiguratie bekend?	Onbekend; voorspanning aanwezig		Uitbreidingen		Geen gronddekking			
Tijdens het archiefonderzoek zijn gegevens gevonden waaruit de ontwerpnorm en - belastingen bekend worden. Er zijn echter geen berekeningen, bestek of tekeningen gevonden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (2003, zie bestektekening) was de NEN6723;1988/VBB1995 de vigerende ontwerpnorm. In de gevonden stukken (hoofdstukken met technische gegevens opleverdossier) is vermeld dat de OVS-K en de TGB-normen zijn aangehouden en dat daarbij de spoorbelasting conform het VOSB-laststelsel voor het spoordek is aangehouden en vk60 voor de onderdoorgang. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm NEN6723;1988 / V.B.B.1995 (laststelsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan valt te concluderen: Opgepast! bij een overspanning van 11,0 -11,5 m. is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting Overschrijft de capaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend. Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.								
Risicoprofiel / risicoaspecten		Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)				
Leeftijd kunstwerk				De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 12 jaar (bouwjaar 2004)				
Constructieve veiligheid				Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.				
Aantastingen / Schades				Geen aantastingen aangetroffen, geen redenen waargenomen voor een verhoogd risico t.a.v. aantastingen/schades				
Lekkage				Geen lekkages waargenomen.				
Waterhuishouding				Geen lekkages of verzakkingen in de spoorbaan, aandachtspunt is wel ontwerp, geen tekening beschikbaar				
Oplegging dek				Niet opgenomen, vandaar 'Geel', echter geen reden om aan te nemen dat verhoogd risico aanwezig is.				
Voegovergang / dilatatievoegen				Geen voegovergang, enkel een dilatatievoeg met afdekplaat, geen verhoogd risico te verwachten.				
Overgang kunstwerk-aardebaan				Geen verzakkingen in de spoorbaan of blinde vering voor en achter KW waargenomen, stootplaten aanwezig				
Aanrijding constructie				Kunstwerk voldoende hoogte (H>4,6m) conform ontwerpnorm anno 2004				
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)				Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd				
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten								
Leuning (conditie/conservering)				Leuning verkeren (constructief) in prima staat, conservering verweerd/verkrijt.				
Grondkerende constructies				Geen risico's t.a.v. grondkerende constructies, scheuren in wanden, watervoerende lekkages etc. waargenomen				
Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016								
Geen schades waargenomen, arbo t.a.v. V&G oké, leuningen zijn licht verkrijt/verweerd, geen lekkages waargenomen, opleggingen dek niet kunnen inspecteren, onderbouw/ onderzijde spoordek niet veilig bereikbaar in drukke Burgemeester Letschertweg, spoorbaan goed afgeschermd met hekken, voetpadplaten liggen recht, geen verzakkingen in spoorbaan waargenomen direct voor/achter KW.								
Documentatie								
SAP basiskaart algemeen	10689685 - SAP basiskaart algemeen		Tekeningen	Geen				
Berekeningen	Geen		Inspecties	Geen				
Bestek	Geen							
Advies								
1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.								
2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papieren archief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief								
3) Leuningen voorzien van nieuwe conserveringslaag								